

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії v5.3.16 · CI Fix Tests APK

12 травня 2026 р.

7

Файлів змінено

CI · Vite · Vitest ·
package.json

1

Новий файл

tests/mocks/charts.js
(stub)

2

CI-пайплайни
виправлено

ci.yml (тести) +
android-apk.yml (APK)

513

Тестів проходить

16/16 файлів ✓
локально

1

Причина падіння 8/16 тестів на CI

GitHub CI використовував Node 20.20.2 (LTS). У Node до версії 22 глобальна змінна navigator (Web API) відсутня. При запуску тестів Vitest імпортує src/core/charts.js, який статично імпортує echarts/core, який транзитивно завантажує zrender/lib/core/env.js. Рядок 43 цього файлу: navigator.userAgent — ReferenceError: navigator is not defined.

Транзитивний ланцюжок імпортів (для аналітичних тестів)

```
health-score.test.js → analytics/health-score.js → features/steps/index.js → src/core/charts.js  
→ echarts/core → zrender/lib/core/env.js:43 → navigator → CRASH
```

8 тестових файлів падали з цією помилкою на CI, при цьому локально 513/513 — тому що Node 24 (Replit/локально) має navigator як глобальний. Жоден із цих 8 тестів не тестує графіки — вони тестують чисту логіку (health score, BMI, pills, BP thresholds, step counters). Проблема — архітектурна: логічні модулі тягнуть browser-залежний charts.js через ланцюжок steps/index.js.

Список файлів що падали

- health-score.test.js
- bmi-score.test.js
- veto-boundary.test.js
- pills-score.test.js
- health-score-i18n.test.js
- bp-pulse-thresholds.test.js
- foreground-step.test.js
- step-fixes.test.js

2

Три рівні захисту — виправлення тестів

Рівень 1: Node 20 → 22 (ci.yml)

node-version: '20' змінено на '22'. Node 22 є LTS з жовтня 2024, GitHub вже надсилав deprecation warnings для Node 20. Node 22 містить navigator як глобальний (Web API compatibility). Це найшвидший фікс, але не архітектурно достатній — наступна мажорна версія Node може знову прибрати цей глобал.

Рівень 2: Глобальний alias charts.js у vitest.config.js

У vitest.config.js додано resolve.alias з regex find: /\src\core\charts\.js\$/ → replacement: tests/mocks/charts.js. Vite при regex-аліасі матчить проти абсолютного resolved-шляху модуля. Це перехоплює будь-який імпорт charts.js незалежно від глибини відносного шляху. Ефект: ЖОДЕН тестовий файл не потребує змін — alias діє глобально.

```
resolve: { alias: [ { find: /\src\core\charts\.js$/, replacement: resolve(__dirname, 'tests/mocks/charts.js')} ] }
```

Рівень 3: navigator stub у tests/setup.js

До наявного setup.js (localStorage/window/document stubs) додано: if (typeof globalThis.navigator === 'undefined') { globalThis.navigator = { userAgent: 'node' } };. Страхівка: якщо alias не перехопить інший browser-залежний модуль, navigator буде доступний. Незалежний від версії Node.

Новий файл: tests/mocks/charts.js

Повний стаб charts.js. Повторює весь публічний API: createChart() → null, disposeChart() → void, resizeAllCharts() → void, COLORS (об'єкт з усіма кольорами). Без жодного рядка ECharts/zrender. Виконується миттєво, без browser-globals.

Файл	Статус	Опис змін
.github/workflows/ci.yml	ОНОВЛЕН О	node-version: '20' → '22'. Усуває deprecation warning і navigator відсутність.
tests/mocks/charts.js	НОВИЙ	Стаб charts.js: createChart/disposeChart/resizeAllCharts/COLORS без browser globals.
vitest.config.js	ПЕРЕЗАПИ С	Додано resolve.alias з regex /\src\core\charts\.js\$/ → mock. Глобально замінює charts.js для всіх тестів.
tests/setup.js	ОНОВЛЕН О	+navigator stub: if (typeof globalThis.navigator === 'undefined') { ... }

3 Виправлення збірки Android APK

android-apk.yml встановлював platforms;android-35, але android/variables.gradle оголошує compileSdkVersion = 36 та targetSdkVersion = 36 (Android 16, API 36). AGP 8.13.0 вимагає наявності SDK платформи що відповідає compileSdkVersion. При відсутності SDK 36 Gradle завершується помилкою: Failed to find target with hash string 'android-36'.

Виправлення

- platforms;android-35 → platforms;android-36 (відповідає variables.gradle)
- build-tools;35.0.0 залишається — сумісний з SDK 36, гарантовано доступний

- Node вже був оновлений до 22 у попередній версії android-apk.yml

Файл	Статус	Опис змін
.github/workflows/android-apk.yml	Оновлено	packages: '...platforms;android-35...' → '...platforms;android-36...'

4

Додаткові виправлення якості коду

vite.config.js — видалено конфліктуючу секцію test

vite.config.js містив: test: { environment: 'jsdom' }. Авторитетна конфігурація тестів — vitest.config.js (environment: 'node'). Дублюючий test-блок у vite.config.js створював потенційний конфлікт при визначенні середовища тестів. Видалено повністю — vite.config.js тепер чисто конфігурація Vite (dev/build/preview).

Root package.json — синхронізація та очищення

Capacitor-root ~/workspace/package.json відставав від фактичного стану:

- version: 5.2.0 → 5.3.16 (відповідає inner package.json)
- Видалено jspdf: ^4.2.1 — не потрібен для cap sync android, конфліктував з inner (jspdf 2.5.2)
- Видалено @capacitor/motion — відсутній у inner package.json
- Видалено jsdom, vitest — тести запускаються лише з inner
- npm install у ~/workspace/ — оновлено root package-lock.json

Файл	Статус	Опис змін
HealthPro-Moie-Zdorovia/vite.config.js	Оновлено	Видалено test: { environment: 'jsdom' } — конфліктував з vitest.config.js.
package.json (root)	Перезаписано	version 5.2.0→5.3.16; видалено jspdf ^4.2.1, @capacitor/motion, jsdom, vitest.

5

Архітектурні рішення сесії

Рішення	Деталі
Alias замість vi.mock	vi.mock() можна викликати лише у тестових файлах (hoisting). resolve.alias у vitest.config.js діє на рівні module resolution — перехоплює транзитивні імпорти без зміни жодного тестового файлу. Єдиний рядок конфігурації замінює charts.js для всього test suite.
Regex vs string alias	String alias в Vite — це prefix-заміна (як шлях). Regex alias матиме проти повного resolved absolute path. Regex /\/src\/core\/charts\.js\$/ гарантовано спрацює для /home/runner/work/.../HealthPro-Moie-Zdorovia/src/core/charts.js незалежно від глибини відносного шляху у джерелі.

Два незалежні рівні захисту	alias (рівень 2) + navigator stub (рівень 3) — якщо alias не спрацює через оновлення Vitest/Vite що змінює alias behavior, navigator stub захистить від ReferenceError для будь-якого іншого browser-залежного модуля. Belt and suspenders.
build-tools;35.0.0 з SDK 36	AGP 8.x більше не вимагає точного збіру build-tools з compileSdkVersion. build-tools;36.0.0 може бути недоступний у android-actions/setup-android. build-tools;35.0.0 гарантовано є і сумісний з compileSdkVersion=36.
Root vs Inner package.json	Root (~/.workspace/package.json) — лише для cap sync android: @capacitor/cli, @capacitor/core, @capacitor/android, плагіни. Жодних web-залежностей (jspdf, echarts, vitest). Inner (HealthPro-Moie-Zdorovia/package.json) — Vite + всі web deps. Обидва package-lock.json залишаються синхронізованими.

6

Наступні кроки / Рoadmap

Вкладка / Функція	Пропозиція	Пріоритет
CI / Якість	Додати GitHub Actions badge у README; перевірити APK artifact після мержу	Високий
Архітектура	Відокремити getStepCount() від steps/index.js у steps/api.js — щоб health-score.js не тягнув chart залежності транзитивно	Середній
Безпека	AppState listener — блокувати при згортанні в фон (5 хв таймер)	Високий
Кроки	Середній тижневий/місячний крок — статистика на картці активності	Середній
Бекап	Автоматичний бекап кожні 7 днів з нотифікацією	Середній